

Bài 1: Unigram

1. Vocabulary = { the, cat, eats, fish, likes, dog, meat }

2. Token : $N = 3 \cdot 4 = 12$ tokens

3. $P(w) = \frac{C(w)}{N}$

$$P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{12} = \frac{1}{12}$$

$$\sum_w P(w) = P(\text{the}) + P(\text{cat}) + P(\text{eats}) + P(\text{fish}) + P(\text{likes}) + P(\text{dog}) + P(\text{meat}) = 1$$

Bài 2: Bigram

$$P(w_t | w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-1}, w_t)}{C(w_{t-1})}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{2}{3} \quad P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3} \quad P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$$

* Tổng xác suất của các từ đứng sau "the" phải bằng 1 nếu vocabulary và context được xử lý đầy đủ rồi.

- Theo công thức MLE, $P(w_t | \text{the})$ là một phân phối

HAI TIEN

xác suất có điều kiện dựa trên những gì đã quan sát được trong corpus.

- Tổng số lần xuất hiện của tất cả các từ đi ngay sau từ "the" sẽ bằng tổng số lần từ "the" đóng vai trò context.

$$\begin{aligned}\sum_{w_t} P(w_t | \text{the}) &= \sum_{w_t} \frac{C(\text{the}, w_t)}{C(\text{the})} = \frac{\sum_{w_t} C(\text{the}, w_t)}{C(\text{the})} \\ &= \frac{C(\text{the})}{C(\text{the})} = 1\end{aligned}$$

Bài 3: Xác suất câu

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{C(\text{eats}, \text{fish})}{C(\text{eats})} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}P(S) &= P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats}) \\ &= \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

⊙ Nếu thêm một từ vào câu, xác suất của cả câu không tăng lên. Do xác suất có điều kiện nằm trong $[0, 1]$, nhân thêm giá trị $\leq 1 \rightarrow$ xác suất tổng nhỏ đi hoặc giữ nguyên.

Bài 4: Sentence ranking

$$P(S_1) = \frac{1}{24}$$

$$\begin{aligned}P(S_2) &= P(\text{the}) \cdot P(\text{dog} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{dog}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats}) \\ &= \frac{3}{12} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}\end{aligned}$$

$\rightarrow$ Cả 2 câu có xác suất bằng nhau.

9 Prediction before smoothing $P(AI | \text{study})$

① Count của "study AI" là 0

② $P(AI | \text{study}) = \frac{C(\text{study}, AI)}{C(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$

③ Khi tính xác suất câu chứa bigram này thì $P(S) = 0$ do nó nhận với $P(AI | \text{study}) = 0$

④ Điều này không có nghĩa là mô hình "biết" rằng câu đó chắc chắn không xảy ra vì xác suất bằng 0 do giới hạn của dữ liệu chứ không phản ánh câu đó có xảy ra trong thực tế hay không.

11 Laplace ($w|h$) = $\frac{C(h, w) + 1}{C(h) + V}$

$$= \frac{C(\text{cat eats}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

Thay $C(\text{cat eats}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$

⑤ Smoothing đã thay đổi xác suất của những bigram bằng cách cộng thêm 1 vào tử số (cho mọi bigram) và cộng thêm V vào mẫu số $\rightarrow$ mô hình lấy một phần xác suất từ các bigram để chia cho các bigram chưa từng được quan sát.

15 Tại sao log probability giúp tránh vấn đề numerical underflow?

Vì sử dụng log probability giúp biến phép nhân các số xác suất rất nhỏ ($0 < p < 1$) thành phép cộng các số âm. (Tính toán một tích số quá bé khiến giới hạn bộ nhớ đầu phần cứng của máy tính không thể lưu trữ và hệ thống làm tròn về 0.0 → máy tính chỉ việc cộng dồn các giá trị logarit âm)

16

18 $P(w_1) = 0,5$

$$P(w_2 | w_1) = 0,25$$

$$P(w_3 | w_2) = 0,5$$

$$P(W) = P(w_1) \times P(w_2 | w_1) \times P(w_3 | w_2) \\ = 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 = 0,0625$$

$$PP(W) = P(W)^{-1/N} = 0,0625^{-1/3} = \sqrt[3]{16} \approx 2,52$$

Khi $P(w_2 | w_1)$ giảm xuống 0,1 thì:

$$P(W) = 0,5 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,025$$

$$PP(W) = 0,025^{-1/3} = \sqrt[3]{40} \approx 3,42$$

9) Vì sao một xác suất nhỏ cũng có thể làm perplexity thay đổi đáng kể?

Do $PP(W)$ là chuỗi phép nhân → thay đổi thành

HAI TIEN

phần rất nhỏ, tích chung bị kéo theo
- perplexity = nghịch đảo căn bậc N của xác suất chuỗi $\rightarrow$ mẫu $P(W)$ bé $\rightarrow$ phần số nghịch đảo khuếch đại thành 1 giá trị rất lớn.

16.

- MLE bị inf (vô cực): Do gặp các n -gram chưa từng xuất hiện trên Valid / Test (zero probability), xác suất câu bị kéo về 0 khiến perplexity thành vô cực.
- Laplace $\rightarrow$ giải quyết zero probability bằng cách thêm xác suất để chưa cho các từ mới giúp mô hình hiểu và PPL cụ thể hơn để hiểu đánh giá.
- Train PPL tăng với Laplace. Tập từ vựng lớn $\rightarrow$ công thức Laplace phân bố quá nhiều khối lượng xác suất cho các từ chưa biết $\rightarrow$ giảm mạnh xác suất của các từ đã học trong tập train.
- Trigram kém hơn bigram khi smoothing.
Trigram "học vẹt" để hiểu tốt (Train PPL thấp) nhưng cum 3 từ thừa thớt. Áp Laplace trên không gian này (làm mịn) $\rightarrow$ thiếu chính xác hơn bigram.

19.

- ~~Sự~~ Tăng tăng bậc $n \rightarrow$ train PPL $\rightarrow$ (uni $>$ bi $>$ trigram) do ngữ cảnh lâu ghi nhớ chuỗi tốt hơn.
- Trigram bị overfit nặng nhất $\rightarrow$ học vẹt tập train nhưng thất bại trên tập valid / test do gặp nhiều từ mới.
- Valid / test PPL tệ đi khi dùng Laplace do đủ

HAI TIEN

liều thừa. Không gian bi/trigram lớn nên công
1' chia đều xác suất cho hàng triệu n-gram $\rightarrow$ làm
hàng triệu chính xác của n-gram có thật
- 2,9tr token là nhỏ so với không gian mẫu
của bi/trigram $\rightarrow$ dữ liệu rộng nhiều $\rightarrow$ trigram
bị nhiễu và kết quả thực tế kém hơn unigram.